

Përgatitje për test

Sistemet operative

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Të dhënat bazë të lëndës

Programi i lëndës	Sistemet operative
Lëmi	Elektroteknikë
Profili	Informatikë
Niveli	I
Klasa	11
Qëllimi i dokumentit	Material i plotë për test

Pjesa A – Pyetje me alternativa

Pyetje me 4 alternativa; poshtë secilës pyetje jepet përgjigja dhe një shpjegim i shkurtër.

A.1 Menaxhimi i procesorit dhe memories

1. Çfarë është memoria virtuale?

- a) Memorie që ruhet vetëm në procesor
- b) Memorie që përdoret vetëm për BIOS-in
- c) Zgjerim logjik i memories, ku sistemi operativ përdor edhe diskun për të ndihmuar RAM-in
- d) Vetëm memorie e kartelës grafike

Përgjigja: c)

Shpjegim: Memoria virtuale përdor hapësirë në disk si ndihmë për RAM-in kur ky është i kufizuar.

2. Cili komponent bën përkthimin e adresave nga memoria virtuale në memorie fizike?

- a) Njësia e menaxhimit të memories dhe mekanizmi i tabelës së faqeve
- b) Vetëm tastiera
- c) Monitori
- d) Printeri

Përgjigja: a)

Shpjegim: Përkthimi i adresave bëhet përmes mekanizmave të memories, me ndihmën e tabelave të faqeve dhe njësisë që menaxhon adresimin.

3. Çfarë kuptohet me ndarjen e kohës ndërmjet punëve?

- a) Procesori punon vetëm për një program derisa ai të mbyllet
- b) Çdo program merr gjithë RAM-in
- c) Monitori ndahet në pjesë të barabarta
- d) Procesori u jep pjesë të vogla kohe detyrave të ndryshme, njëra pas tjetrës

Përgjigja: d)

Shpjegim: Sistemi u jep detyrave pjesë të vogla kohe dhe krijon ndjesinë e punës së njëkohshme.

4. Çfarë karakterizon një sistem multitasking?

- a) Mund të punojë vetëm pa monitor
- b) Mund të ekzekutojë disa programe në mënyrë të organizuar dhe të alternuar
- c) Punon vetëm me një përdorues dhe një program
- d) Nuk përdor fare memorie

Përgjigja: b)

Shpjegim: Në multitasking sistemi operativ menaxhon disa procese dhe ndan burimet ndërmjet tyre.

5. Cili përshkrim i pershtatet më mirë një sistemi single tasking?

- a) Lejon shumë përdorues njëkohësisht
- b) Ekzekuton shumë procese në sfond
- c) Kryen një detyrë kryesore në një kohë
- d) Punon vetëm në rrjet

Përgjigjja: c)

Shpjegim: Sistemet single tasking janë më të kufizuara dhe përqendrohen në një detyrë kryesore në një moment.

6. Çfarë është sistem multiuser?

- a) Sistem që mundëson qasje dhe llogari për më shumë se një përdorues, me menaxhim të ndarë të burimeve
- b) Sistem që ka vetëm një ikonë në ekran
- c) Sistem që nuk ka fare fjalëkalim
- d) Sistem që përdoret vetëm jashtë rrjetit

Përgjigjja: a)

Shpjegim: Sistemet multiuser lejojnë më shumë se një përdorues të punojë në sistem, me të drejta dhe burime të menaxhuara.

7. Cila është detyra kryesore e programimit të punëve (scheduling)?

- a) Të ndryshojë ngjyrën e ekranit
- b) Të fshijë fajllat automatikisht
- c) Të instalojë drejtues pajisjesh
- d) Të vendosë se cila detyrë do të ekzekutohet dhe kur

Përgjigjja: d)

Shpjegim: Scheduling përcakton rendin dhe kohën e ekzekutimit të detyrave.

8. Çfarë është memoria fizike?

- a) Hapësira në internet
- b) RAM-i real i instaluar në kompjuter
- c) Vetëm memoria e printerit
- d) Vetëm hapësira në USB

Përgjigjja: b)

Shpjegim: Memoria fizike nënkupton memorien reale hardware që gjendet në kompjuter, RAM.

9. Kur ndodh një page fault?

- a) Kur ndryshohet sfondi i ekranit
- b) Kur fshihet një folder
- c) Kur sistemi kërkon një faqe të memories që nuk ndodhet momentalisht në RAM
- d) Kur ndërpritet energjia elektrike

Përgjigjja: c)

Shpjegim: Page fault ndodh kur faqja e kërkuar nuk gjendet në RAM dhe sillet nga memoria dytësore.

10. Cili veprim në Windows GUI përdoret për të krijuar një folder të ri?

- a) Klikim i djathtë → New → Folder
- b) Alt + F4
- c) Print Screen
- d) Refresh

Përgjigjja: a)

Shpjegim: Në File Explorer folderi i ri krijohet zakonisht me klikim të djathtë → New → Folder.

A.2 MS-DOS, Windows CMD, UNIX dhe Linux

11. Cila komandë në Windows CMD shfaq përmbajtjen e folderit aktual?

- a) copy
- b) del
- c) md
- d) dir

Përgjigja: d)

Shpjegim: `dir` shfaq fajllat dhe folderët në lokacionin aktual.

12. Çfarë bën komanda `md Projekti` në CMD?

- a) Fshin folderin Projekti
- b) Krijon folderin Projekti
- c) Hap fajllin Projekti
- d) Kopjon folderin Projekti

Përgjigja: b)

Shpjegim: `md` ose `mkdir` përdoret për krijimin e një folderi të ri.

13. Çfarë bën komanda `cd ..`?

- a) Krijon një fajll të ri
- b) Fshin folderin aktual
- c) Kthen një nivel më lart në strukturën e folderëve
- d) Tregon datën dhe kohën

Përgjigja: c)

Shpjegim: `cd ..` kthen te folderi prind.

14. Çfarë rezultati praktik ka komanda `copy raport.txt raport\_backup.txt`?

- a) Krijon kopje të fajllit me emër të ri
- b) Fshin fajllin raport.txt
- c) E zhvendos fajllin në USB
- d) E kompreson fajllin

Përgjigja: a)

Shpjegim: Kjo komandë krijon një kopje rezervë para ndryshimeve.

15. Çfarë bën komanda `del test.txt` në CMD?

- a) E hap fajllin
- b) E kopjon fajllin
- c) E riemërton fajllin
- d) E fshin fajllin

Përgjigja: d)

Shpjegim: `del` fshin fajlla; duhet kujdes sepse fshirja nuk kalon domosdoshmërisht në Recycle Bin.

16. Kur përdoret komanda `rd Punime`?

- a) Për të krijuar folderin Punime
- b) Për të fshirë folderin Punime, kur është bosh
- c) Për të kopjuar folderin Punime
- d) Për të parë përmbajtjen e folderit Punime

Përgjigja: b)

Shpjegim: `rd` ose `rmdir` fshin folderë bosh; për folderë me përmbajtje duhen veprime shtesë.

17. Cila komandë në Linux/UNIX shfaq përmbajtjen e folderit aktual?

- a) pwd
- b) cp
- c) ls
- d) rm

Përgjigjja: c)

Shpjegim: `ls` është komandë bazë për shfaqjen e përmbajtjes së folderit.

18. Çfarë tregon komanda `pwd` në Linux/UNIX?

- a) Rugën e plotë të folderit ku ndodhesh aktualisht
- b) Përmbajtjen e RAM-it
- c) Emrin e përdoruesit të fundit
- d) Madhësinë e monitorit

Përgjigjja: a)

Shpjegim: `pwd` ndihmon të shmangen gabimet gjatë fshirjes, kopjimit ose zhvendosjes.

19. Çfarë bën komanda `cp raport.txt /home/user/backup/`?

- a) E fshin raport.txt
- b) E hap raport.txt
- c) E zhvendos raport.txt
- d) E kopjon raport.txt në folderin backup

Përgjigjja: d)

Shpjegim: `cp` përdoret për kopjim. përdoret shpesh për ruajtje rezervë dhe shpërndarje materiale.

20. Cili është funksioni praktik i komandës `mv raport\_i\_vjeter.txt raport\_i\_ri.txt`?

- a) Kompreson fajllin
- b) Riemërton fajllin
- c) E fshin fajllin
- d) Tregon përmbajtjen e fajllit

Përgjigjja: b)

Shpjegim: `mv` përdoret si për zhvendosje, ashtu edhe për riemërtim.

21. Çfarë bën komanda `rm dokument.txt` në Linux?

- a) E hap dokument.txt
- b) E kopjon dokument.txt
- c) E fshin dokument.txt
- d) E ruan si rezervë

Përgjigjja: c)

Shpjegim: `rm` është komandë e fuqishme për fshirje. Duhet përdorur me kujdes, sidomos në punë reale.

22. Çfarë bën komanda `mkdir Projekte` në Linux?

- a) Krijon folderin Projekte
- b) Fshin folderin Projekte
- c) Hyn në folderin Projekte
- d) Tregon përmbajtjen e Projekte

Përgjigjja: a)

Shpjegim: `mkdir` përdoret për krijimin e folderëve të rinj.

23. Cili është një avantazh i rëndësishëm i CLI krahasuar me GUI?

- a) Ka gjithmonë më shumë ngjyra
- b) Përdoret vetëm për lojëra
- c) Nuk lejon automatizim
- d) Lejon punë më të shpejtë, automatizim dhe kontroll të saktë me komanda

Përgjigjja: d)

Shpjegim: CLI lejon shpejtësi, automatizim dhe kontroll të saktë me komanda.

24. Cili është një avantazh i rëndësishëm i GUI?

- a) Nuk ka fare ikona
- b) Është më i lehtë për përdorim vizual dhe për punë të thjeshta me fajlla e folderë
- c) Nuk përdoret në Windows
- d) Nuk lejon lëvizje ndërmjet folderëve

Përgjigja: b)

Shpjegim: GUI është praktik për menaxhim vizual të fajllave dhe folderëve.

25. Cili simbol përdoret në Linux/UNIX për ndarjen e folderëve në lokacionin e ruajtjes (path) ?

- a) :
- b) ;
- c) /
- d) #

Përgjigja: c)

Shpjegim: Në Linux/UNIX përdoret `/`, ndërsa në Windows `\\`.

26. Cili është roli praktik i të drejtave të qasjes në një sistem multiuser?

- a) Ndarja e lejeve sipas përdoruesit dhe mbrojtja e të dhënave
- b) Rritja e ndriçimit të ekranit
- c) Fshirja automatike e RAM-it
- d) Ndryshimi i emrit të kompjuterit çdo minutë

Përgjigja: a)

Shpjegim: Në sistemet multiuser, lejet kufizojnë qasjen dhe ndihmojnë në siguri, rend dhe mbrojtje të punës.

27. Cila është një pasojë praktike kur sistemi mbështetet tepër shumë në memorie virtuale?

- a) Procesori ftohet më shpejt
- b) Ekranin bëhet më i ndritshëm
- c) Tastiera punon më shpejt
- d) Sistemi mund të ngadalësohet për shkak të shkëmbimit të shpeshtë të të dhënave ndërmjet RAM-it dhe diskut

Përgjigja: d)

Shpjegim: Nëse RAM-i nuk mjafton dhe sistemi përdor tepër diskun si ndihmë, performanca mund të bjerë ndjeshëm.

28. Në një situatë reale pune, dëshiron të hysh nga folderi aktual në nënfolderin `Raporte`. Cila komandë përdoret?

- a) `dir Raporte`
- b) `cd Raporte`
- c) `del Raporte`
- d) `copy Raporte`

Përgjigja: b)

Shpjegim: `cd` përdoret për lëvizje ndërmjet folderëve. Është komandë themelore në CMD dhe në terminal.

Pjesa B – Pyetje me përgjigje me shkrim

Pyetje për kuptim bazik dhe përdorim praktik.

B.1 Menaxhimi i procesorit dhe memories

1. Shpjego dallimin ndërmjet memories virtuale dhe memories fizike.

Përgjigje: Memoria fizike është RAM-i real i instaluar në kompjuter. Memoria virtuale është një mekanizëm i sistemit operativ që përdor një pjesë të diskut si ndihmë për RAM-in, për të mundësuar ekzekutimin e më shumë proceseve ose programeve më të mëdha.

2. Pse nevojitet memoria virtuale?

Përgjigje: Nevojitet kur RAM-i nuk është i mjaftueshëm për të mbajtur të gjitha proceset aktive. Ajo ndihmon që sistemi të vazhdojë punën, por është më e ngadaltë se memoria fizike.

3. Çfarë kuptohet me përkthim të adresave?

Përgjigje: Është procesi me të cilin adresa logjike ose virtuale që përdor programi shndërrohet në adresë reale në RAM, në mënyrë që sistemi të gjejë të dhënat e nevojshme.

4. Çfarë është një proces?

Përgjigje: Procesi është një program në ekzekutim. Ai përfshin kodin, të dhënat dhe burimet që i duhen gjatë punës.

5. Çfarë roli ka programimi i punëve?

Përgjigje: Ai vendos rendin dhe kohën e ekzekutimit të proceseve, në mënyrë që procesori të përdoret sa më mirë dhe sistemi të mbetet i qëndrueshëm.

6. Pse një sistem multitasking jep ndjesinë e punës së njëkohshme?

Përgjigje: Sepse procesori kalon shumë shpejt nga një detyrë te tjetra dhe secila merr një pjesë të vogël kohe.

7. Jep një shembull praktik të multitasking.

Përgjigje: Mund të shkruhet një dokument, të dëgjohet audio dhe të shkarkohet material nga interneti në të njëjtën kohë.

8. Çfarë rreziku praktik mund të sjellë mungesa e RAM-it?

Përgjigje: Sistemi fillon të përdorë më shumë memorie virtuale, gjë që sjell ngadalësim, vonesa dhe ulje të performancës.

9. Çfarë është sistem singleuser?

Përgjigje: Është sistem i projektuar kryesisht për një përdorues në një kohë, pa menaxhim të avancuar të shumë llogarive aktive.

10. Çfarë është sistem multiuser?

Përgjigje: Është sistem që lejon më shumë llogari përdoruesish dhe menaxhon qasjen, lejet dhe burimet për secilin.

B.2 MS-DOS, UNIX, Linux, Windows dhe sistemi i fajllave

11. Çfarë është sistemi i fajllave?

Përgjigje: Është mënyra si sistemi operativ organizon, ruan, gjen dhe menaxhon fajllat dhe folderët në pajisje ruajtëse.

12. Çfarë bën komanda `dir`?

Përgjigje: Shfaq përmbajtjen e folderit aktual në CMD, pra fajllat dhe folderët që ndodhen aty.

13. Çfarë bën komanda `ls`?

Përgjigje: Shfaq përmbajtjen e folderit aktual në Linux/UNIX.

14. Çfarë bën komanda `cd`?

Përgjigje: Përdoret për lëvizje nga një folder në tjetrin.

15. Çfarë bën komanda `mkdir`?

Përgjigje: Krijon një folder të ri.

16. Çfarë bën komanda `copy` në CMD?

Përgjigje: Kopjon fajlla nga një lokacion në tjetrin ose me emër tjetër në të njëjtin lokacion.

17. Çfarë bën komanda `cp` në Linux?

Përgjigje: Kopjon fajlla ose, me opsione të caktuara, edhe përmbajtje më të gjerë sipas nevojës.

18. Çfarë bën komanda `mv` në Linux?

Përgjigje: Zhvendos fajllin ose folderin në lokacion tjetër, ose e riemërton.

19. Çfarë bën komanda `del` në CMD?

Përgjigje: Fshin një ose më shumë fajlla.

20. Çfarë bën komanda `rm` në Linux?

Përgjigje: Fshin fajlla, ndërsa me opsione të caktuara mund të fshijë edhe folderë me përmbajtje.

21. Pse është e rëndësishme të dihet rruga aktuale e punës?

Përgjigje: Sepse ndihmon të shmangen gabimet gjatë kopjimit, fshirjes dhe zhvendosjes, sidomos kur punohet me shumë folderë.

22. Cili është dallimi praktik ndërmjet krijimit të një folderi në GUI dhe në CLI?

Përgjigje: Në GUI krijimi bëhet vizualisht me klikime, ndërsa në CLI me komanda si `mkdir` ose `md`. CLI është më i shpejtë për punë të përsëritshme dhe automatizim.